

UNION INTERNATIONALE DES CHEMINS DE FER – UIC

CÓDIGO UIC

Ficha a clasificar en los Tomos:

VII – INSTALACIONES FIJAS

VIII – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

864-1**O**

3ª edición, 1-1-82

CDU: 006.44: 625.14.3.54

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

PARA EL SUMINISTRO DE TIRAFONDOS

ACTUALIZACIONES

Ficha nº 864-1, 3ª edición del 1-1-82			
Modificación		Modificación	
nº	del	nº	Del

0 – INTRODUCCIÓN

La presente especificación define las prescripciones relativas a la calidad del material y a la fabricación, así como las condiciones de aceptación para los tirafondos utilizados en la superestructura de la vía.

Hasta la publicación de normas internacionales, esta especificación debe ser completada, en el momento de la solicitud de ofertas, con los documentos necesarios para la ejecución del contrato y, especialmente, aquellos correspondientes a la aplicación de los puntos de la presente especificación enumerados a continuación:

- 1.1. - Materiales,
- 1.2. - Procedimientos de fabricación,
- 1.3. - Dibujos y calibres,
- 1.4. - Marcas
- 1.6. - Tolerancias,
- 2.1.2.1. - Ensayos de materiales
- 2.1.2.2. - Ensayos y control de piezas acabadas,
- 2.3.2.2.2. - Control dimensional y control del estado de ejecución,
- 2.3.2.2.3. - Excepción a los controles de calidad y dimensional mediante toma de muestra de los lotes – Tarjeta de control.
- 2.3.2.2.4. - Control del galvanizado,
- 3.1. - Protección,
- 3.2. - Embalaje.

1 – CONDICIONES DE FABRICACIÓN

1.1 – Materiales

Se deja al proveedor elegir el procedimiento de elaboración del acero.

A petición de la Red de clientes, el proveedor debe dar a conocer el procedimiento aplicado.

El acero en barras utilizado para la fabricación de los tirafondos viene definido en el cuadro siguiente, según la elección de la Red de clientes:

		Tirafondos no templados				Tirafondos templados	
Clase de resistencia (1)		4.6	4.8	5.6	5.8	5.6	
Resistencia a la tracción δB en N/mm ² :		400		500		500	
		nom.	min.	400	420	500	520
Alargamiento de rotura $\delta 5$ en % : min.		22	14	20	10	20	
Límite de elasticidad δS en N/mm ² :		nom	240	320	300	400	300
		min.	240	340	300	420	300
Límite de elasticidad nom. δS	x 100 en %	60	80	60	80	60	
Resistencia a la tracción nom. δB							
(1) La designación de la clase de resistencia consta de dos cifras que están separadas por un punto.							
- la primera cifra indica 1/100 de la resistencia nominal a la tracción en N/mm ²							
- la segunda cifra indica el décuplo de la relación entre el límite de elasticidad nominal y la resistencia nominal a la tracción.							
- la multiplicación de ambas cifras da 1/10 del límite de elasticidad nominal en N/mm ² .							

En caso de existir normas nacionales que se deban cumplir, se elegirá el tipo de acero que más se asemeje al aceptado según el cuadro.

1.2 – Procedimientos de fabricación

1.2.2 – Generalidades

Los tirafondos han sido fabricados de una sola pieza, sin soldadura. La cabeza de los mismos ha sido recalcada en caliente en la masa.

Los tirafondos han sido roscados en caliente siguiendo las indicaciones del dibujo facilitado por la Red de clientes.

La solicitud de ofertas especifica si los tirafondos deben ser sometidos a un temple (ver punto 1.2.2) y si deben ser revestidos con una capa de protección contra la corrosión. En este último caso, dicha solicitud indica la naturaleza de la capa y los procedimientos utilizados para el control de la correcta ejecución. Si la protección debe ser obtenida mediante galvanizado, ver los puntos 1.2.3 y 2.3.4.

1.2.2 – Temple

Los tirafondos son templados a partir de la temperatura de 850°C y son sometidos a un temple con agua a una temperatura de entre 30 °C y 75 °C hasta su completo enfriamiento. No obstante, los tirafondos previstos para revestimiento en caliente pueden sacarse del agua antes de su completo enfriamiento siempre que su temperatura no sea superior a 100 °C.

1.2.3 – Galvanizado

El galvanizado debe ser ejecutado al baño de zinc fundido o utilizando cualquier otro procedimiento aceptado por la Red de clientes. El zinc utilizado es conforme a las normas nacionales del país del proveedor.

Los tirafondos deben estar exentos de cualquier rastro de grasa, pintura, etc..., antes de la aplicación de la capa de zinc.

1.3 - Dibujos y calibres

La Red de clientes entrega un ejemplar de los dibujos al proveedor al mismo tiempo que la notificación de aprobación del contrato.

Antes de iniciar la fabricación, el proveedor debe someter a aprobación de la Red de clientes dos series de calibres con los mínimos y los máximos machos y hembras. Si son reconocidos como exactos, dichos calibres se marcan con un punzón y una serie es devuelta al proveedor, el cual puede utilizarlos para el control de los calibres necesarios para la fabricación. La segunda serie de calibres se queda para el uso de los agentes encargados de la aceptación. Para la aceptación únicamente son válidos los calibres marcados por la Red de clientes.

El pedido especifica, además, si el proveedor, debe enviar a la Red de clientes, junto con los calibres, muestras de cada tipo pedido (tres como máximo). En este caso, la fabricación no debe iniciarse hasta después de la aprobación de las muestras.

La confección de los calibres así como la entrega y el envío de las muestras corren por cuenta del proveedor. La confección de calibres no se exige para las piezas pedidas por cantidades de menos de 10.000 a la vez.

1.4 – Marcas

Los tirafondos llevan en la cara superior de la cabeza, con caracteres en relieve que vienen de fábrica y suficientemente claros para estar siempre legibles:

- la marca del proveedor,
 - las dos últimas cifras del año de entrega,
 - la señal de identificación.
-

El dibujo indica igualmente si el extremo superior del tirafondo debe llevar una letra o marca especial.

1.5 – Estado de ejecución

Los tirafondos son ejecutados de conformidad con los dibujos. En particular, hay que velar por el correcto centrado de las cabezas con respecto a los vástagos. Las cabezas no deben tener ningún pliegue de metal, sobre todo en su punto de unión con el vástago.

Los mismos deben estar correctamente desbarbados en todas sus partes.

El desbarbado se realiza para no producir ninguna rotura y no dejar que quede ninguna aspereza en las caras de apriete.

Los tirafondos deben estar impecables y ser uniformes y sólidos.

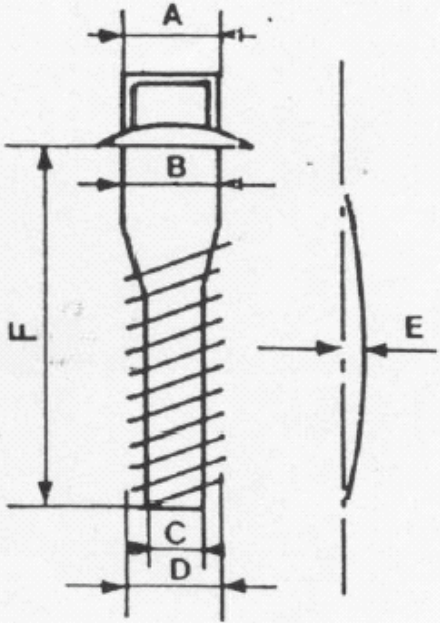
Los tirafondos cuyas roscas estén arrancadas o cuyos vástagos presenten una ausencia de material no serán aceptados.

1.6 – Tolerancia

1.6.1 - Tolerancias de dimensiones

Las tolerancias de fabricación están indicadas en los dibujos adjuntos a la solicitud de ofertas.

Para las cotas sometidas al control dimensional sistemático y definidas en el punto 2.1.2.2, dichas tolerancias están comprendidas dentro de los intervalos de tolerancias siguientes:

	Intervalo de tolerancia	
- dimensiones de la sección superior de la cabeza (cota A) - diámetro del collete (cota B) - diámetro del núcleo (cota C) - diámetro en rosca (cota D) - Rectitud del vástago: - longitud del vástago (cota E) - altura de la flecha (cota F)...	1 mm	
	8%	

N.B. El intervalo de tolerancia en cota B puede fijarse en 1,4 mm para los tirafondos cuya longitud de collete sea superior a 40 mm.

El eje de la cabeza del tirafondo no debe desviarse más de 1 mm del eje del vástago en todas las direcciones radiales.

1.6.2 – Tolerancia de peso

La solicitud de ofertas especifica si el suministro se paga por peso o por pieza.

En el primer caso, sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones de tolerancias de dimensiones, las piezas se pagan por su peso real. El excedente de peso con respecto al peso normal, el cual viene indicado en los planos, sólo se paga hasta un total de un 2% de éste; en caso de deficiencia de peso, se toma en consideración el peso real sin limitación alguna.

Se considera como peso real de un tirafondo el peso medio resultante del pesaje de 100 piezas, 50 de ellas designadas por el agente encargado de la aceptación y las otras 50 por la fábrica, para cada suministro presentado para aceptación. El cálculo del peso normal se realiza en base al dibujo y teniendo en cuenta una densidad de metal de 7,85.

2- CONDICIONES DE ACEPTACIÓN

2.1 – Generalidades

2.1.1 – Observaciones preliminares

Las fábricas productoras del acero y el proveedor deben estar en condiciones de realizar todos los ensayos prescritos.

La preparación de las probetas y los ensayos corren a cargo del proveedor que pone al personal y los equipos necesarios a disposición del agente encargado de la aceptación. Las piezas o los materiales sometidos a los ensayos o controles no son facturados a la Red de clientes, exceptuando las piezas sometidas al control dimensional (punto 2.3.2.2.2) y reconocidas como válidas en dicho control.

2.1.2 – Naturaleza y proporción de los ensayos

2.1.2.1 – Ensayos de materiales

La aceptación de las barras se efectúa según las indicaciones contenidas en la solicitud de ofertas, ya sea en el centro de los proveedores de tirafondos, ya en las fábricas donde han sido fabricadas. Dichas barras son sometidas a los ensayos mecánicos siguientes:

- ensayo de tracción	una serie de ensayos por fracción de 10 t.
- ensayo de doblado	

Es conveniente indicar en la licitación si la Red de clientes admite un certificado de tren de laminación por colada (20 t.).

2.1.2.2 – Ensayos y controles de piezas acabadas.

Los tirafondos son sometidos a los ensayos y controles siguientes:

- ensayos mecánicos
 - ensayo de tracción una serie de ensayos por lote de 2.000 a 100.000
 - ensayo de doblado piezas (ver puntos 2.2.2 y 2.3.2.2.1)
- control dimensional y control del estado de ejecución: una serie de controles por lote (ver puntos 2.2.2 y 2.3.2.2.2.).

El control dimensional afecta a las cotas cuyas referencias van de A a F. Las otras cotas que figuran en las normas y los dibujos adjuntos al pedido pueden ser objeto en cualquier momento de controles por parte del agente encargado de la aceptación, pero no son sometidas al control sistemático definido en el punto 2.3.2.2.2.

- control del galvanizado (eventualmente): una serie de ensayos por lote de 2.000 a 100.000 piezas (ver puntos 2.2.2 y 2.3.2.2.4).

La Red de clientes puede establecer excepciones a los ensayos y controles cumpliendo con las condiciones especificadas en el punto 2.3.2.2.3.

Los ensayos mecánicos, el control dimensional y el control del estado de ejecución son realizados en principio en la fábrica productora antes de la aplicación eventual del revestimiento de zinc. El control del galvanizado se realiza en el taller donde el mismo se lleva a cabo.

Observación: Si los tirafondos no son pedidos templados, el ensayo de tracción de piezas acabadas puede no ser exigido si los materiales han sido sometidos al ensayo.

2.2 – Toma de muestras y preparación de las probetas, toma de muestras de las piezas acabadas

2.2.1 – Ensayos de materiales

Las barras tomadas como muestras para los ensayos son cortadas en trozos y marcadas según las indicaciones del agente encargado de la aceptación.

El corte y el acabado deben tener lugar completamente en frío, con la ayuda de máquinas herramientas y sin ninguna operación de martilleo, de deformación en frío ni de recocido.

Las probetas deben conservar intacta la marca del agente.

La base de medida destinada a permitir la evaluación del alargamiento es la de ISO, es decir, $L_0 = 5,65 \cdot \sqrt{S_0}$ para las probetas de sección prismática (siendo S_0 la sección inicial de la parte calibrada), $L_0 = 5 \cdot d_0$ para las probetas de sección circular (siendo d_0 el diámetro).

2.2.2 – Ensayos y controles de piezas acabadas

Las piezas tomadas como muestras se agrupan por lotes de la misma naturaleza. Las tomas de muestra deben realizarse de tal modo que sean representativas de los lotes presentados. La cantidad de un lote no puede ser inferior a 2.000 ni superior a 100.000 piezas.

El agente encargado de la aceptación goza de la facultad de dividir lotes o agruparlos con vistas a los ensayos y controles.

Las piezas acabadas y destinadas a ser sometidas a los ensayos son marcadas por el agente encargado de la aceptación y deben conservar dichas marcas intactas hasta el final de las operaciones de aceptación.

2.3 – Realización de los ensayos y controles – Resultados a obtener.

2.3.1 – Condiciones generales

Los límites fijados para los resultados a obtener en los ensayos o controles deben ser respetados de manera absoluta para cada pieza tomada como muestra.

Para ser aceptado, el lote de piezas presentado debe superar todos los ensayos y controles impuestos.

2.3.2 – Proceso de los ensayos y controles

2.3.2.1 – Ensayos de material

Si, en un lote, la única pieza tomada como muestra para un ensayo determinado no supera las condiciones impuestas, se podrán realizar, a petición del proveedor, dos contraensayos del mismo tipo. Si uno de estos contraensayos no es satisfactorio, el lote correspondiente será rechazado.

2.3.2.2 – Ensayos de piezas acabadas

2.3.2.2.1 – Ensayos mecánicos

Los ensayos mecánicos se realizan tomando muestras de los lotes de tirafondos.

Los mismos son llevados a cabo según el plan progresivo de Wald (ver anexos A y B) o cualquier otro método de control de calidad estático autorizado por la Red de clientes. La Red de clientes adjunta a la solicitud de ofertas el modelo del diagrama que hay que utilizar.

2.3.2.2.2 – Control dimensional y control del estado de ejecución

El control dimensional y el control del estado de ejecución se realizan tomando muestras de los lotes de tirafondos.

Los mismos son llevados a cabo según el plan progresivo de Wald (anexo 1) o cualquier otro método de control de calidad estático autorizado por la Red de clientes. La Red de clientes adjunta a la solicitud de oferta el modelo del diagrama que hay que utilizar.

En caso de rechazo, el proveedor goza de la facultad de seleccionar, a su cargo, las piezas del lote inculminado y presentar de nuevo el lote para aceptación.

En la segunda presentación, el control se realiza según un esquema progresivo (anexo 2) que deja a la Red de clientes un riesgo menor.

2.3.2.2.3 – Excepción a los controles de calidad y dimensional con toma de muestras de los lotes – Tarjeta de control

Cuando el proveedor aplica de forma permanente a sus fabricados un procedimiento de tarjetas de control autorizado por la Red de clientes, éste puede espaciar según desee los controles de calidad y dimensional con toma de muestras de los lotes. Se considera entonces que los resultados reflejados en las tarjetas de control constituyen el control de aceptación.

La autorización de la Red acerca del procedimiento de tarjetas de control va referida, en particular, a los puntos siguientes:

- las etapas de la fabricación en las que se efectúa el control,
- la importancia y la frecuencia del muestreo,
- los límites del control,
- eventualmente, el número de piezas fuera de límites tolerado durante un período definido.

Las tarjetas de control están puestas a disposición del agente encargado de la aceptación que puede, además y en cualquier momento, controlar la correcta aplicación del proceso mediante cualquier método que elija la Red.

Las tarjetas de control deben contener todas las indicaciones que permitan la identificación, sin ambigüedad, de la fabricación. Y deben ser conservadas por el proveedor como mínimo hasta el 31 de diciembre del año siguiente al indicado en las piezas.

2.3.2.2.4 – Control del galvanizado

El control del galvanizado se efectúa tomando muestras de los lotes de tirafondos.

El mismo es llevado a cabo según el plan progresivo de Wald (anexos A y B) o según otro procedimiento de control estático de la calidad reconocido por la Red de clientes. La Red de clientes adjunta a la solicitud de ofertas el modelo del diagrama que hay que utilizar.

2.3.3 – Realización material de los ensayos y controles

2.3.3.1 – Ensayos de material

Estos ensayos se realizan de conformidad con las normas nacionales del país del proveedor.

2.3.3.1.1 – Ensayo de tracción

Para el ensayo de tracción, el acero sometido a ensayo debe cumplir con la calidad requerida correspondiente a uno de los tipos indicados en el punto 1.1

2.3.3.1.2 – Ensayo de doblado

Durante este ensayo no debe producirse ni grieta, ni pliegue o cualesquiera otros defectos.

2.3.3.2 – Ensayos de piezas acabadas

2.3.3.2.1 – Ensayo de tracción

El tirafondo es agarrado por ambas partes en los anclajes de una máquina de tracción y sometido a tracción hasta ruptura. Los anclajes han sido preparados especialmente para este ensayo y efectúan el centrado de la carga con respecto a la pieza sometida a ensayo.

La ruptura no debe producirse, en ningún caso, en el empalme del vástago del tirafondo con la cabeza.

La carga que determina la ruptura, anotada en mm^2 de sección primitiva del vástago o de la sección medida en el fondo de la rosca (según si la ruptura se ha producido en la parte lisa o en la parte roscada), no debe ser inferior a la carga de ruptura prevista para el material.

Para los tirafondos templados, la carga de ruptura debe estar comprendida entre 670 y 920 N/mm^2 .

2.3.3.2.2 – Ensayo de doblado

El vástago es doblado en la parte roscada sin dificultad sobre un mandril de diámetro igual a 4 d hasta formar un ángulo de:

- 90° para los tirafondos de acero no templado,
- 15° para los tirafondos de acero templado.

Durante este ensayo no debe producirse ni grieta, ni pliegue o cualesquiera otros defectos.

2.3.3.3 – Control dimensional y control del nivel de ejecución

Cualquier tirafondo del que al menos una cota controlada se sitúe fuera de las tolerancias o que no cumpla con el nivel de ejecución especificado en el punto 1.5 será considerado como “malo” en el control.

2.3.4 – Control del galvanizado

Las piezas galvanizadas pueden ser mates o brillantes. Las superficies galvanizadas deben ser regulares, lisas, sin abombamientos, escurridos, grietas, marcas u otros defectos.

El espesor de la capa es controlado con arreglo a las condiciones prescritas por la Red de clientes. Si se trata de un método electromagnético, el espesor de la capa se debe medir en la cabeza y en el vástago. Dicho espesor debe ser conforme a las prescripciones del dibujo o del documento particular de la Red de clientes.

El control se realiza tomando muestras de los lotes de tirafondos (ver punto 2.3.2.2).

3 – ACONDICIONAMIENTO DE LOS SUMINISTROS

3.1 – Protección

Los tirafondos no revestidos con una capa duradera de protección deben ser protegidos contra la herrumbre con vistas a un largo almacenamiento. La solicitud de ofertas indica el procedimiento de protección admitido por la Red de clientes.

Cualquiera que sea el procedimiento de protección, todas las superficies deben estar debidamente cubiertas con un producto resistente.

3.2 – Embalaje

El pedido indica el tipo de embalaje requerido para cada suministro (cestas, barriles, cajas, toneles metálicos o bolsas), así como la cantidad de piezas por embalaje o el peso máximo de cada embalaje.

Los embalajes empleados para los envíos no deben haber sido utilizados antes para un uso debido al cual pudieran ser susceptibles de dañar los materiales.

El pedido especifica igualmente si los embalajes deben ser precintados por el agente encargado de la aceptación con el sello de la Red de clientes. En este caso, el proveedor, sin indemnización suplementaria, pone el material y las herramientas necesarias para el precintado a disposición del agente encargado de la aceptación y le presta toda asistencia solicitada.

Cada embalaje lleva de manera legible e indeleble, eventualmente, en una etiqueta sólidamente fijada sobre el embalaje:

- el nombre o la marca del proveedor,
- el número del pedido,
- la naturaleza de las piezas,
- el número y el peso total de las piezas.

Cuando no se trate de embalajes especiales diseñados para usos repetidos, el embalaje no se pagará ni se devolverá al proveedor; éste pasará a ser propiedad de la Red de clientes. En el caso contrario, todas las prescripciones estarán indicadas en la solicitud de ofertas.

4– GARANTÍA¹

El proveedor garantiza sus suministros durante un período que llega hasta el 31 de diciembre del año siguiente al indicado en las piezas.

Ni la supervisión de los agentes delegados por la Red de clientes, ni los ensayos efectuados en el momento de la aceptación reducen en nada la responsabilidad del proveedor.

Los tirafondos que, durante el período de garantía, resulten portadores de defectos que los hagan impropios para el servicio, o encaminados a reducir su duración de servicio, se pondrán a disposición del proveedor para su sustitución o su reembolso.

¹ La cláusula relativa a la garantía no se aplica a los Ferrocarriles británicos

NOTA SOBRE LA UTILIZACIÓN DEL DIAGRAMA DE WALD

Durante una prueba, se toman sucesivamente al azar especímenes del lote a controlar; cada espécimen es sometido a ensayo y el resultado se anota en el diagrama antes de tomar el espécimen siguiente.

Un espécimen es considerado como "aceptable" si el ensayo o el control previsto por el diagrama utilizado es satisfactorio; el mismo es considerado como "malo" en el caso contrario.

El desarrollo de los resultados es representado por un punto que se desplaza por el diagrama. La posición inicial del punto está en cero. En cada ensayo, el punto se desplaza una unidad paralelamente al eje de las abscisas; en cada ensayo "malo", el mismo se desplaza, además, una unidad paralelamente al eje de las ordenadas. La prueba se para tan pronto como el punto haya penetrado en una de las zonas marcadas "aceptar" o "rechazar".

En el mismo diagrama se pueden registrar diferentes tipos de ensayos, formando una serie.

Los diagramas relativos a cada serie de ensayos se adjuntan al acta de aceptación; deben mostrar todas las posiciones sucesivas del punto representativo.

La Red de clientes puede admitir que las tomas de muestras sean realizadas no un espécimen tras otro, sino una toma tras otra; en este caso:

- 1) el número de especímenes que constituyen una toma es constante a lo largo del ensayo, fijado a priori y como máximo igual a 10;
- 2) En el diagrama se anota una posición del punto representativo tras la realización del ensayo con todos los especímenes de la toma; el punto representativo se desplaza, tras cada toma, paralelamente al eje de las abscisas tantas unidades como especímenes incluya la toma y paralelamente al eje de las ordenadas tantas unidades como especímenes malos se hayan encontrado en la toma.

OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES A LOS ANEXOS A Y B

Los riesgos que definen el esquema traducido por los diagramas (anexos A y B) son los siguientes:

- Para los lotes de 2.000 a 20.000 piezas:
 - . probabilidad como máximo igual a un 10% de rechazar un lote cuya proporción de piezas defectuosas no es superior al 20%;
 - . probabilidad como máximo igual a un 10% de aceptar un lote cuya proporción de piezas defectuosas no es inferior al 30%;
- Para los lotes de 20.000 a 100.000 piezas:
 - . probabilidad como máximo igual a un 10% de rechazar un lote cuya proporción de piezas defectuosas no es superior al 10%;
 - . probabilidad como máximo igual a un 10% de aceptar un lote cuya proporción de piezas defectuosas no es inferior al 20%.

El ensayo queda finalizado cuando, en el diagrama, el punto representativo del desarrollo de la prueba haya penetrado en la zona de aceptación o en la zona de rechazo.

OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES A LOS ANEXOS 1 Y 2

Los riesgos que definen el esquema traducido por el diagrama (anexo 1) son los siguientes:

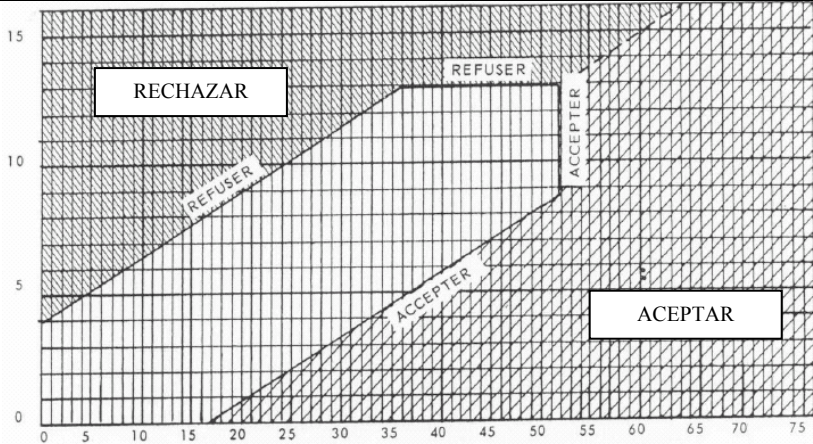
- probabilidad como máximo igual a un 5% de rechazar un lote cuya proporción de piezas defectuosas no es superior al 5%;
- probabilidad como máximo igual a un 5% de aceptar un lote cuya proporción de piezas defectuosas no es inferior al 15%.

El control queda finalizado cuando, en el diagrama, el punto representativo del desarrollo de la prueba haya penetrado en la zona de aceptación o en la zona de rechazo.

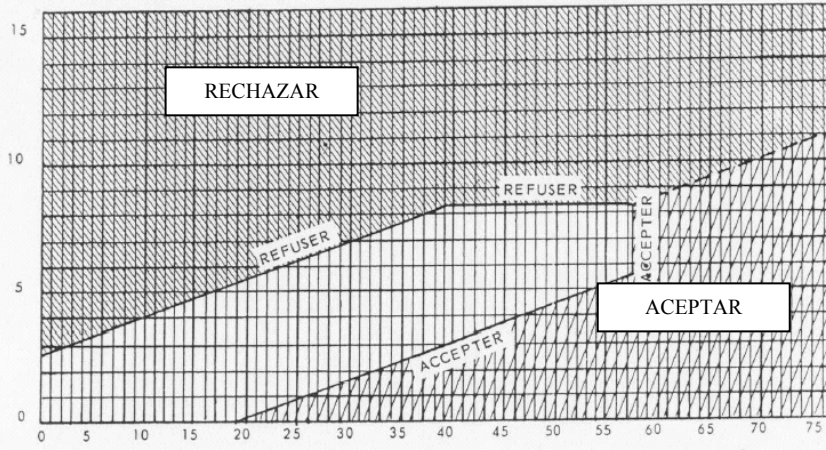
En caso de rechazo, el proveedor goza de la facultad de seleccionar, a su cargo, las piezas del lote incriminado y presentar de nuevo el lote para aceptación.

En la segunda presentación, el control se realiza según un esquema progresivo (anexo 2) que deja a la Red de clientes un riesgo menor.

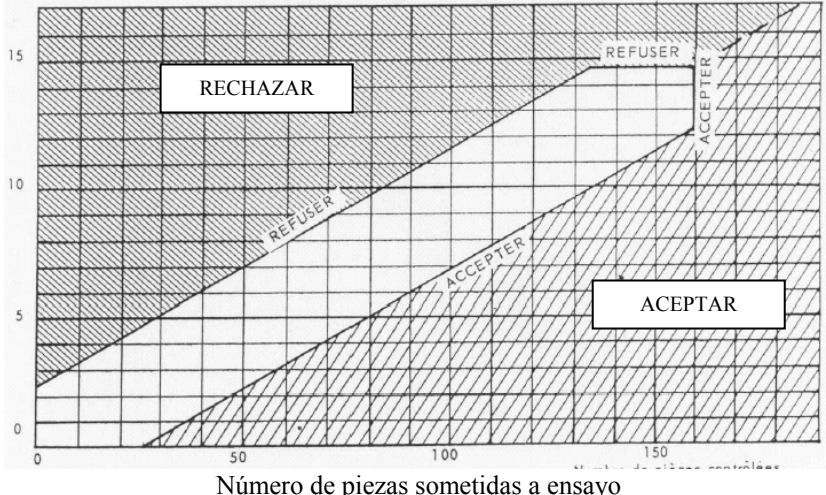
ANEXO A

RED	Proveedor	DIAGRAMA DE WALD para lotes de 2.000 a 20.000 piezas
Servicio		
Aceptación de TIRAFONDOS		Número de piezas no aceptables  Número de piezas sometidas a ensayo
Tipo: Fecha: Ensayos mecánicos: . Ensayo de tracción . Ensayo de doblado Control del galvanizado		
OBSERVACIONES:		

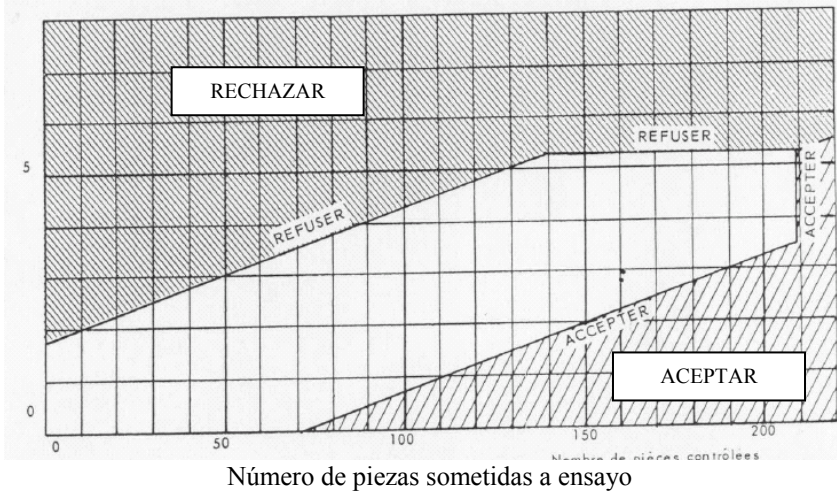
ANEXO B

RED	Proveedor	DIAGRAMA DE WALD para lotes de 20.001 a 100.000 piezas
Servicio		
Aceptación de TIRAFONDOS Tipo: Fecha: Ensayos mecánicos: . Ensayo de tracción . Ensayo de doblado Control del galvanizado		Número de piezas no aceptables  Número de piezas sometidas a ensayo
OBSERVACIONES:		

ANEXO 1

RED	Proveedor	DIAGRAMA DE WALD
Servicio		
Aceptación de TIRAFONDOS		Número de piezas no aceptables  Número de piezas sometidas a ensayo
Tipo: Fecha: Control dimensional y Control cualitativo		
OBSERVACIONES:		

ANEXO 2

RED	Proveedor	DIAGRAMA DE WALD
Servicio		
Aceptación de TIRAFONDOS		
Tipo: Fecha: Control dimensional y Control cualitativo (tras la selección)		
OBSERVACIONES:		